

项目总结报告

选题名称

SH-10 无人机双机协同自主搜救任务

作品名称

面向自主搜救任务的双机系统智能决策算法研究

项目概述

本项目旨在开发一套运用智能算法实现自主任务执行的虚拟无人机系统。系统通过集成 GPS、计算机视觉等技术，使无人机具备在复杂环境中进行高低空目标识别与追踪功能。任务流程分为两个阶段：第一阶段由垂起固定翼无人机 A 执行侦察任务，负责在指定区域内完成模式切换、避障及目标识别定位，并向四旋翼无人机 B 发送三名模拟人员的精确坐标；第二阶段由四旋翼无人机 B 执行精准救援任务，在无人机 A 降落后起飞，对指定目标进行路径规划与精准追踪，最终在特定高度发布精确的降落平台坐标。

项目结构

项目采用 ROS1（机器人操作系统）作为核心开发框架，结构设计清晰合理，文件结构组织合理，便于模块化开发与维护。src 目录下的 offboard_run 功能包包含核心节点：其中 vtol_commander.py 和 detect_stage1.py 负责第一阶段任务逻辑；iris_commander.py、detect_red.py 和 detect_white.py 则负责第二阶段的精确定位与追踪逻辑。

开发过程

仅作参考，详见 项目设计报告.pdf

阶段一

在第一阶段，我们实现了无人机 A 的基础飞行控制功能，包括路径规划与避障。通过 vtol_commander.py，无人机 A 能够接收目标区域位置信息，规划避障路径，并在接近目标点时发布到达信号。随后激活目标识别模块 detect_stage1.py，对遥感数据进行实时处理，计算并发布目标物的精确坐标。

阶段二

在第二阶段，iris_commander.py 依据第一阶段提供的目标坐标，控制无人机 B 飞抵目标上空进行递进式侦查。detect_red.py 与 detect_white.py 分别执行对红色危重目标与白色健康目标的抵近识别任务。

项目分工

项目分工明确，成员各司其职负责特定模块的开发，使用 git 进行代码协作，有效确保了开发效率与代码质量。合理的任务分配与高效的工具应用，保障了项目快速推进、及时同步，以及各模块的独立性与系统集成的顺畅性。

代码仓库：[janeyujie/Zhihang2025-offboard_run\(github.com\)](https://github.com/janeyujie/Zhihang2025-offboard_run)

技术亮点

异构双机协同任务规划与GNC一体化设计

本项目构建了一套高效的**异构无人机（VTOL与四旋翼）**协同架构。我们设计了一个清晰的任务分配与信息流交接机制：由VTOL执行广域侦察与目标初步定位，通过ROS话题链将高价值目标信息传递给四旋翼，由后者执行高精度抵近与末端作业。

在控制层面，我们实现了**任务规划与GNC（制导、导航与控制）系统**的一体化设计。

`vtol_commander`与`iris_commander`脚本中的状态机作为任务规划层，负责顶层任务的逻辑决策与流程切换；它通过MAVROS接口，将决策结果转化为对PX4飞控的位置或速度级指令，形成了完整的自主控制闭环。特别地，在路径规划中，我们成功融入了对禁飞区的规避策略，确保了无人机在复杂环境下的任务合规性与飞行安全。

基于深度学习的多模态视觉感知与精确定位

在 `detect_stage1.py`、`detect_red.py` 和 `detect_white.py` 中，系统集成了**YOLOv8深度学习模型**作为核心视觉感知算法，通过在自定义数据集上进行微调训练，实现了对搜救场景下多类别（危重、轻伤、健康）目标的**高精度实时检测与分类**。

在目标定位方面，我们构建了鲁棒的坐标解算流程。该流程基于**相机针孔模型**，将目标在二维像素平面的坐标，通过相机内参、无人机姿态和相机-机体相对位姿变换，精确地反投影到三维世界坐标系。为解决运动平台下“所见非所得”的时延问题，我们采用 `message_filters` 对**图像帧、相机信息和无人机位姿进行严格的时空同步**，确保了用于坐标解算的每一组数据都具有高保真度。

动/静态目标的末端视觉伺服与轨迹预测

针对第二阶段的两种不同目标，我们设计并实现了两种差异化的抵近与追踪策略：

- 静态目标（危重人员）**：我们采用了一种**基于位置的视觉伺服控制方案**。无人机以目标的世界坐标为引导，通过高频次的视觉反馈循环，不断计算并修正自身与目标的水平误差，实现了平滑、精准的“对准-下降”复合式降落，保证了最终发布的坐标精度。
- 动态目标（健康人员）**：针对其运动特性，我们设计了一套**“在线建模-预测-拦截”**的智能决策算法。无人机首先悬停于观测点，对目标的时序轨迹数据进行采集；然后采用最小二乘法拟合出目标的圆形运动模型；最后，基于该模型**预测出目标在未来穿越拦截路径的时刻与位置**，并驱动无人机前出至最佳拦截点上空进行等待，极大地提升了任务成功率。

高效的任务开发与自动化验证流程

为应对多节点、多模块的复杂ROS系统开发，我们编写了 `launch.sh` 脚本，实现了从Gazebo仿真环境、PX4飞控到所有控制与识别节点的一键化部署与启动，极大地简化了调试流程。同时，我们独立开发了 `score_check.py` 自动化评分脚本，它通过订阅关键ROS话题并与Gazebo真值进行比对，能够对每次任务执行的最终得分进行**量化评估**。这套高效的“一键启动+自动评分”工作流，为算法的快速迭代、参数优化和性能验证提供了有力支持，是保障项目成功的工程化实践。

总结

本项目成功实现了无人机高低空协同目标识别与追踪系统。通过两阶段开发，系统能够可靠完成自动导航、高空目标识别定位以及低空目标精确追踪等任务。项目模块划分清晰合理，技术方案具备先进性。未来工作中，我们将持续优化代码架构，进一步提升系统的稳定性、可靠性与执行效率，以应对更复杂的实际应用场景需求。